

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
13 Settembre 2018

Esercizio 1

Dispositivi e segnali presenti nel sistema:

EPROM	mappata da 00000000h:3FFFFFFFh, 4 banchi da 256 MB
RAM	mappata da E0000000h:FFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB

Le quattro periferiche in **INPUT_k**, **k=[0,1,2,3]** sono mappate allo stesso indirizzo essendo possibile leggere solo dalla porta attiva e ciascuna porta sarà condizionata dalla decodifica dello stato di un contatore.

CS_INPUT_PORT	mappato a 80000000h
----------------------	----------------------------

Volendo prevedere la gestione della procedura di inizializzazione del sistema all'avvio, non strettamente necessaria per le finalità previste dal testo, si potrebbero definire due ulteriori chip-select:

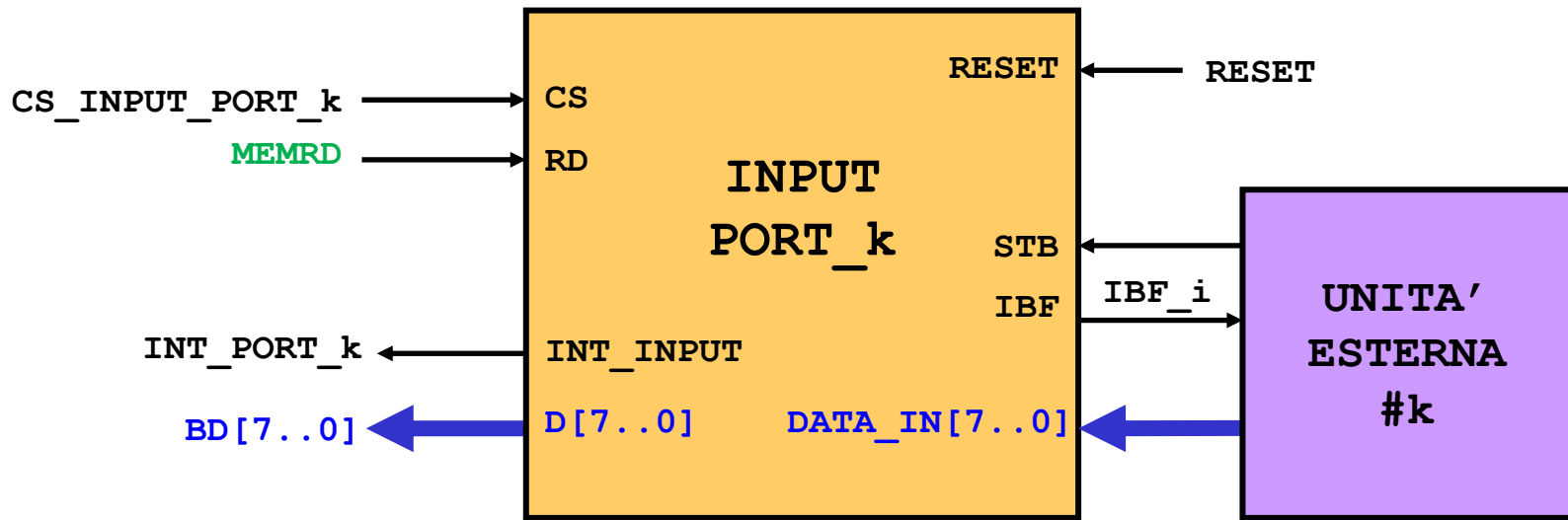
CS_READ_AVVIO	mappato a 80000001h
CS_SET_AVVIO	mappato a 80000002h

Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

CS_RAM_512_0	=	BA31 · BA30 · BE0
CS_RAM_512_1	=	BA31 · BA30 · BE1
CS_RAM_512_2	=	BA31 · BA30 · BE2
CS_RAM_512_3	=	BA31 · BA30 · BE3
CS_INPUT_PORT	=	BA31 · BA30* · BE0
CS_READ_AVVIO	=	BA31 · BA30* · BE1 · MEMRD
CS_SET_AVVIO	=	BA31 · BA30* · BE2
CS_EPROM_0	=	BA31* · BE0
CS_EPROM_1	=	BA31* · BE1
CS_EPROM_2	=	BA31* · BE2
CS_EPROM_3	=	BA31* · BE3

Il segnale di chip-select di ciascuna porta in input sarà condizionato dalla decodifica dello stato di un contatore a 2 bit

Le 4 periferiche **INPUT_PORT_k**, $k=[0,1,2,3]$ sono connesse a **BD[7..0]**



Il chip-select di ciascuna porta sarà ottenuto nel modo seguente, con C1 e C0 i due bit di stato di un contatore a 2 bit mostrato in seguito:

$$\text{CS_INPUT_PORT_0} = \text{CS_INPUT_PORT} \cdot \text{C1}^* \cdot \text{C0}^*$$

$$\text{CS_INPUT_PORT_1} = \text{CS_INPUT_PORT} \cdot \text{C1}^* \cdot \text{C0}$$

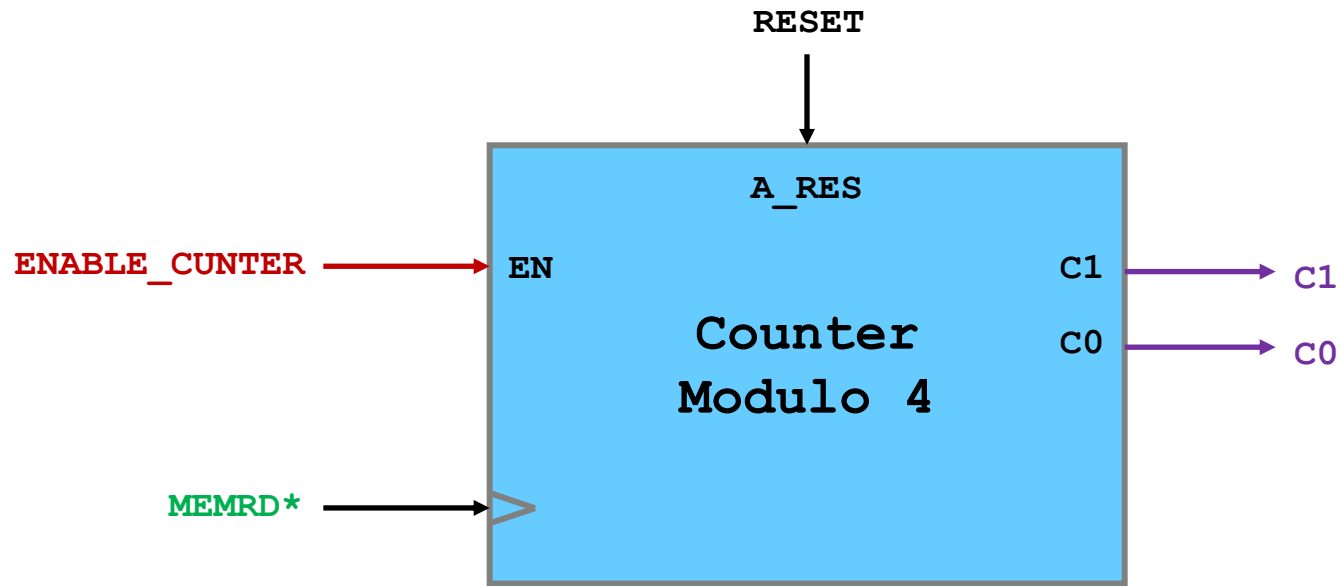
$$\text{CS_INPUT_PORT_2} = \text{CS_INPUT_PORT} \cdot \text{C1} \cdot \text{C0}^*$$

$$\text{CS_INPUT_PORT_3} = \text{CS_INPUT_PORT} \cdot \text{C1} \cdot \text{C0}$$

Il segnale di interrupt inviato al DLX risulta:

$$\begin{aligned} \text{INT (DLX)} = & \text{INT_PORT_0} \cdot \text{C1}^* \cdot \text{C0}^* + \text{INT_PORT_1} \cdot \text{C1}^* \cdot \text{C0} + \\ & \text{INT_PORT_2} \cdot \text{C1} \cdot \text{C0}^* + \text{INT_PORT_3} \cdot \text{C1} \cdot \text{C0} \end{aligned}$$

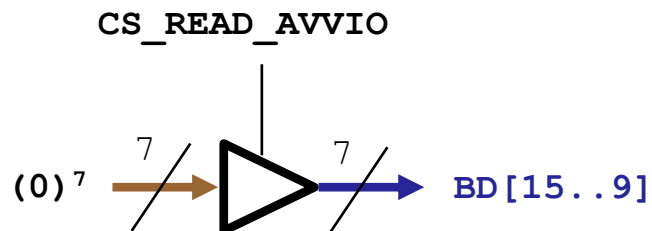
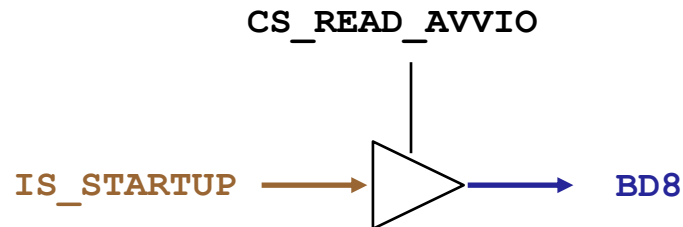
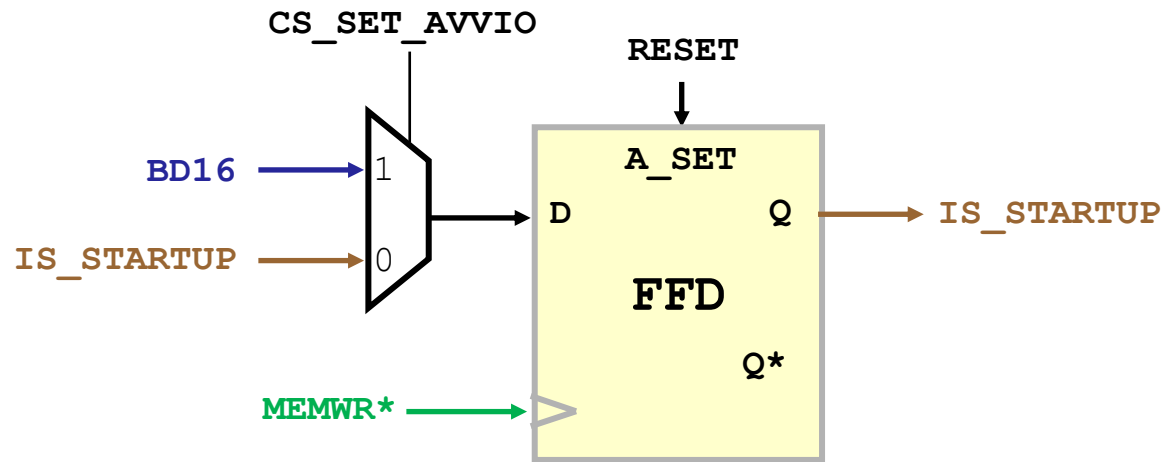
Il contatore a 2 bit seguente, inizializzato all'avvio nello stato 0, consente di tenere traccia della porta attiva in accordo all'ordine indicato nel testo



Il segnale di enable del contatore risulta:

$$\text{ENABLE_COUNTER} = \text{CS_INPUT_PORT} \cdot \text{BD4*} \cdot \text{BD3*} \cdot \text{BD2*} \cdot \text{BD1*} \cdot \text{BD0*}$$

L'eventuale gestione della procedura di avvio può essere gestita con l'utilizzo della rete seguente:



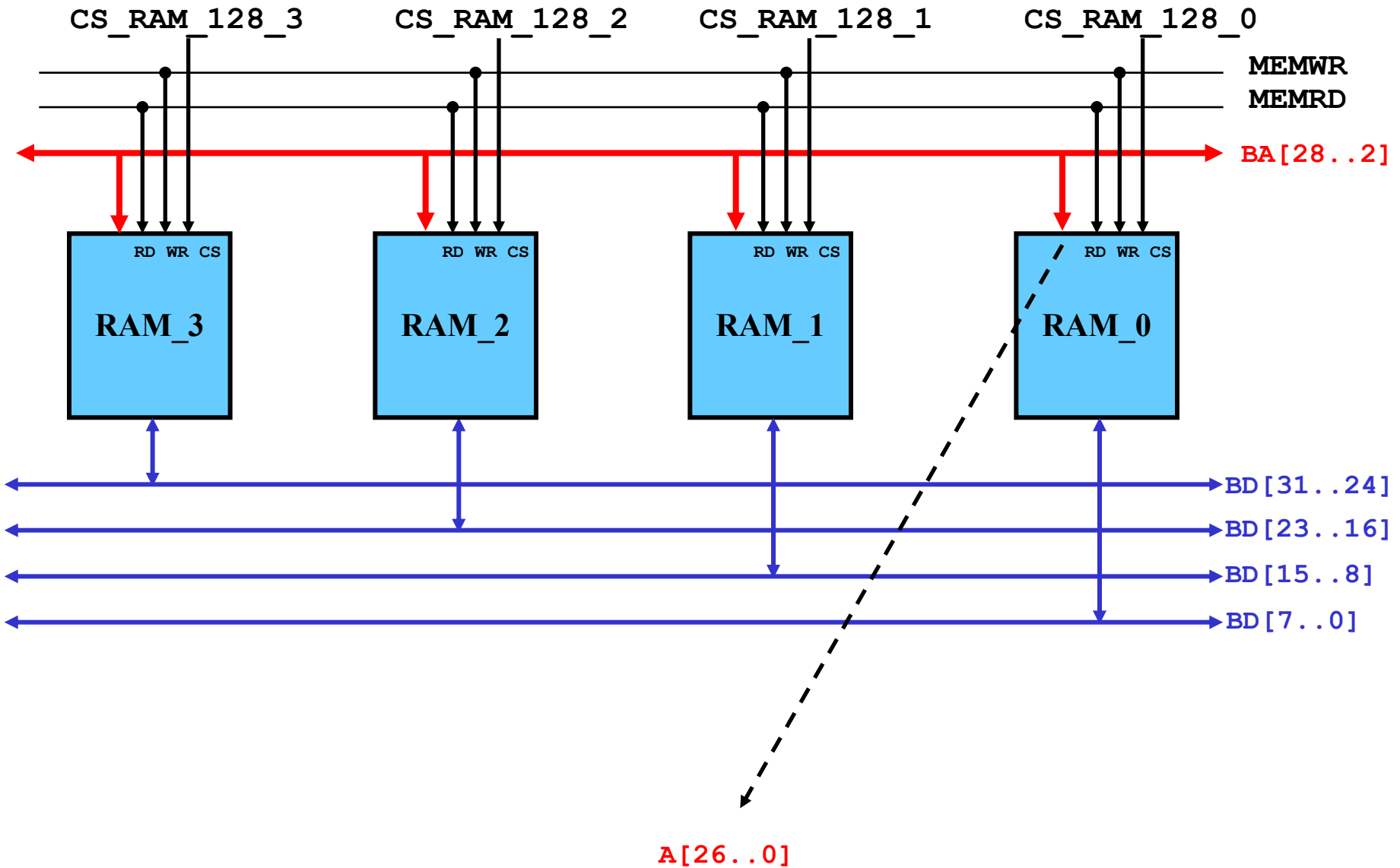
Codice dell'interrupt handler:

0x00000000	LHI	R25,8000h	; prepara indirizzo 80000000h	
0x00000004	LBU	R26,1(R25)	; legge IS_STARTUP (a 80000001h)	
0x00000008	BEQZ	R26,HANDLER:	; se R26==0 esegui interrupt handler	
0x0000000C	SB	R0,2(R25)	; imposta a 0 IS_STARTUP	
0x00000010	JMP	MAIN:	; salta al codice del main	
0x00000014	HANDLER:	LBU	R27,0(R25)	; legge da porta attiva
0x00000018		RFE	; ritorna da interrupt	

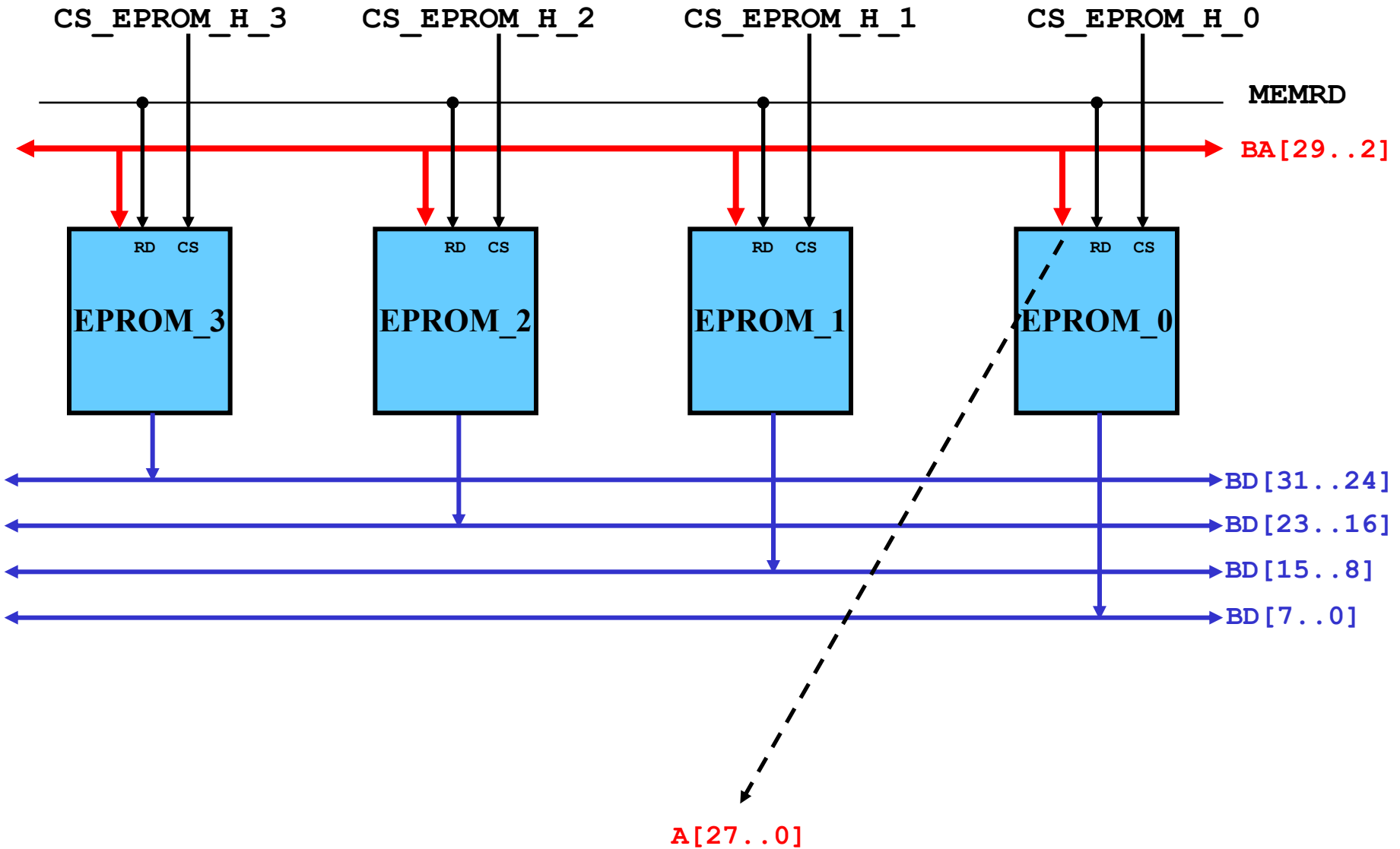
0x???????? **MAIN:** codice main

Il valore associata alla label HANDLER: è pari a 8

Interfacciamento RAM_128



Interfacciamento EPROM_H



Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.